

## Домашнее задание 3

### Модели обслуживания двух потоков

#### Задание.

Call-центр мобильного оператора Мегалайн2 дает консультации своим абонентам. Звонки от абонентов тарифа Смарт поступают с интенсивностью 20 зв/час, звонки от абонентов тарифа Базовый в среднем каждые 10 минут.

Рассмотрите **3 варианта** детализации математической модели, представленные в таблице. Для каждого из них найдите требуемые характеристики. Проанализируйте, сделайте выводы, дайте рекомендации.

Варианты математической модели обслуживания двух потоков

|                           | Без ожидания | С ожиданием |
|---------------------------|--------------|-------------|
| Однородное обслуживание   | Вариант 1    | Вариант 2   |
| Неоднородное обслуживание | Вариант 3    | -----       |

#### Вариант 1

Среднее время консультации не зависит от тарифа абонента и составляет 5 минут. При этом, если все операторы заняты, абонент получает отказ в консультации.

- Рассчитайте достаточное число операторов такое, чтобы вероятность того, что звонок абонента будет принят была не ниже 0,9.
- Рассчитайте вероятность простоя операторов.
- Найдите среднее число активных звонков.
- Вычислите коэффициент полезности (долю операторов, занятых обслуживанием абонентов).

#### Вариант 2

Среднее время консультации не зависит от тарифа абонента и составляет 5 минут. Если все операторы заняты, клиент ожидает начала соединения. Однако, число «мест для ожидания» конечно. В случае, если абоненту не хватает места и там, абонент получает отказ в консультации.

- Рассчитайте достаточное число операторов и число «мест для ожидания» такое, чтобы вероятность того, что звонок клиента будет сброшен была не более 0,01 (минимизируйте число операторов, при условии, что «мест для ожидания» может быть не более 7).
- Рассчитайте вероятность простоя операторов.
- Найдите общее среднее число абонентов call-центра.

- Найдите среднее число абонентов в очереди.
- Найдите среднее время ожидания соединения.
- Найдите среднее время полного звонка абонента (ожидание + разговор).
- Вычислите коэффициент полезности.

### **Вариант 3**

Среднее время консультации абонентов тарифа Смарт составляет 3 минуты, а абонентов тарифа Базовый – 7 минут. При этом, если все операторы заняты, абонент получает отказ в консультации.

- Рассчитайте достаточное число операторов такое, чтобы вероятность того, что звонок абонента будет принят была не ниже 0,95.
- Рассчитайте вероятность простоя операторов.
- Найдите среднее число активных звонков.
- Вычислите коэффициент полезности.

## Вариант 1

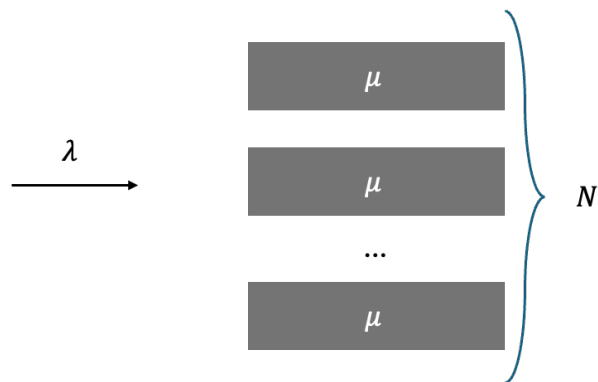


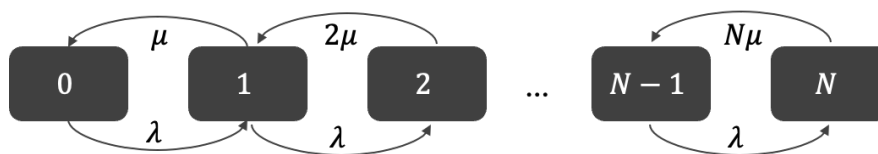
Схема системы массового обслуживания

Обозначим:

$i$  – число активных звонков (или число занятых операторов)

Возможные значения:

$$i \in \{0, 1, 2, \dots, N\}$$



Граф переходов

Распределение вероятностей состояний:

$$\pi_i = \frac{\rho^i}{i!} \cdot \pi_0, \quad \pi_0 = \left[ \sum_{k=0}^N \frac{\rho^k}{k!} \right]^{-1}, \quad \rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

## Вариант 2

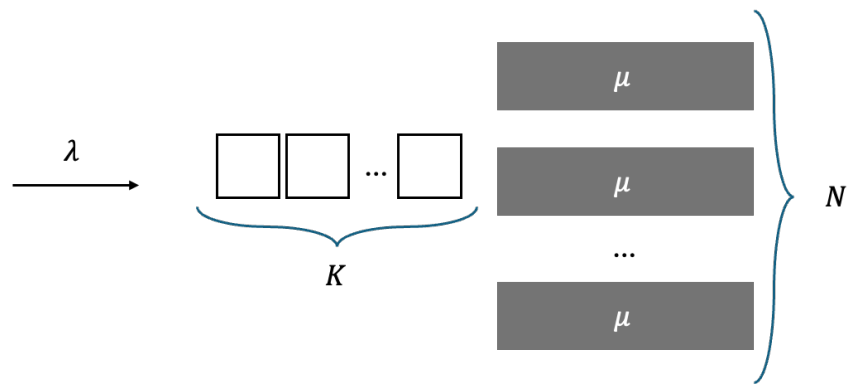


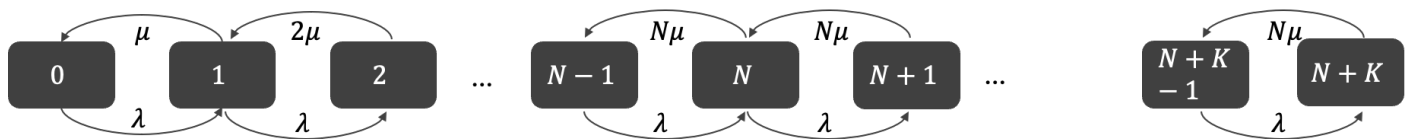
Схема системы массового обслуживания

Обозначим:

$i$  – число активных звонков (или число занятых операторов + число звонков в ожидании)

Возможные значения:

$$i \in \{0, 1, 2, \dots, N, N+1, \dots, N+K\}$$



Граф переходов

Распределение вероятностей состояний:

$$\pi_i = \begin{cases} \frac{\rho^i}{i!} \cdot \pi_0, & 0 \leq i < N \\ \frac{\rho^N \cdot \rho^{i-N}}{N! N^{i-N}} \cdot \pi_0, & N \leq i \leq N+K \end{cases}, \quad \pi_0 = \left[ \sum_{k=0}^{N-1} \frac{\rho^k}{k!} + \frac{\rho^N}{N!} \sum_{k=0}^K \frac{\rho^k}{N^k} \right]^{-1}, \quad \rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

### Вариант 3

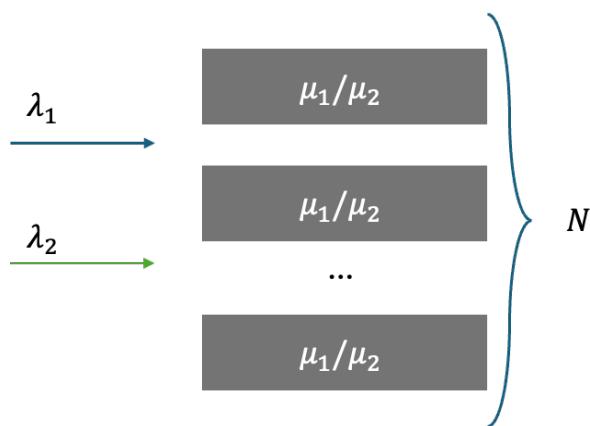


Схема системы массового обслуживания

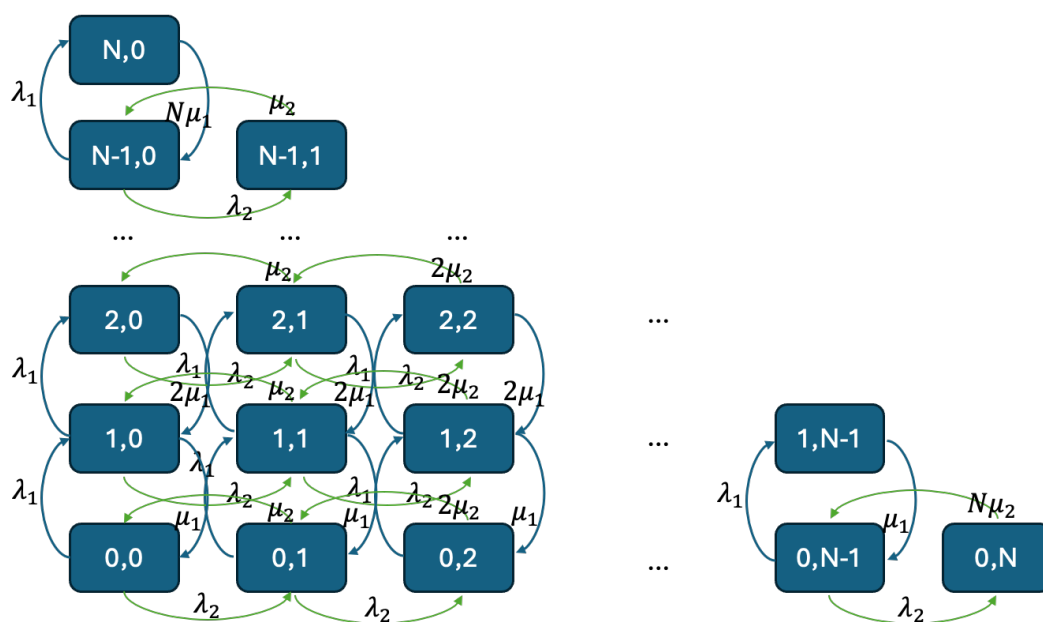
Обозначим:

$i$  – число активных звонков 1 потока

$j$  – число активных звонков 2 потока

Возможные значения:

$(i, j): i \in \{0, 1, 2, \dots, N\}, j \in \{0, 1, 2, \dots, N\}, i + j \leq N$



Граф переходов

Распределение вероятностей состояний:

$$\pi_{i,j} = \frac{1}{i!} \cdot \frac{1}{j!} \cdot \left(\frac{\lambda_1}{\mu_1}\right)^i \cdot \left(\frac{\lambda_2}{\mu_2}\right)^j \cdot G, \quad G = \left[ \sum_{k=0}^N \sum_{h=0}^{N-k} \frac{1}{k!} \cdot \frac{1}{h!} \cdot \left(\frac{\lambda_1}{\mu_1}\right)^k \cdot \left(\frac{\lambda_2}{\mu_2}\right)^h \right]^{-1}$$